



CHAPITRE 9

Le transformateur

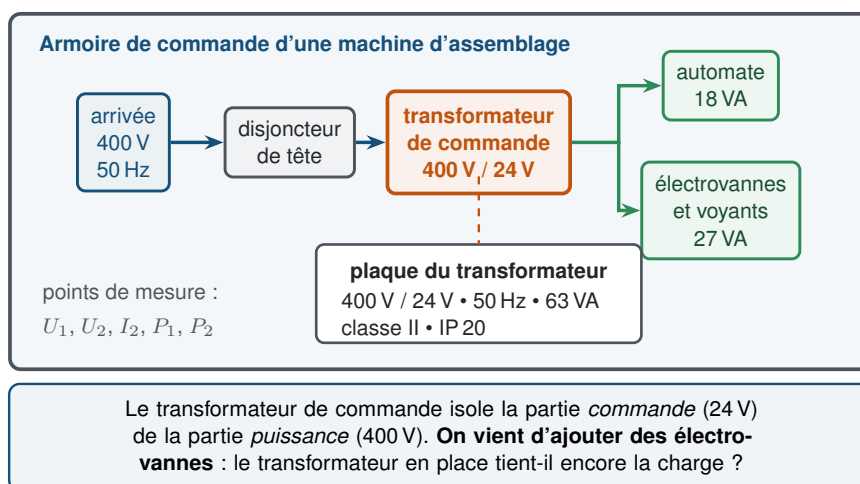
Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une machine d'assemblage est pilotée depuis une armoire alimentée en 400 V. Un **transformateur de commande** y abaisse la tension à 24 V pour l'automate et les préactionneurs. Le bureau d'études vient d'ajouter trois électrovannes ; le service maintenance se demande si le transformateur en place tient encore la charge.



Problématique. Le transformateur de commande en place peut-il alimenter l'armoire après l'ajout des trois électrovannes ?

Matériel : transformateur de commande 400 V/24 V monté sur platine, autotransformateur de réglage, deux voltmètres, deux ampèremètres, un wattmètre, rhéostat de charge, oscilloscope.

Données fournies

• Plaque du transformateur : 400 V / 24 V — 50 Hz — 63 VA — classe II — IP 20.

• $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ • transformateur parfait : $U_1 I_1 = U_2 I_2$ • monophasé : $S = U I$ • $\eta = P_2 / P_1$ •

$$U = U_{\max} / \sqrt{2}.$$

- Consommations des récepteurs 24 V : automate 18 VA ; électrovannes et voyants déjà en place 27 VA ; trois électrovannes supplémentaires, 9 VA chacune.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

- A1. APP** Décrire en une phrase la conversion de puissance réalisée par ce transformateur, en précisant ce qui change et ce qui ne change pas entre l'entrée et la sortie. (1,5)

- A2. APP** Expliquer ce que signifie l'indication 63 VA de la plaque, et pourquoi cette puissance est exprimée en VA plutôt qu'en watts. (1,5)

Partie B — Mesurer le rapport de transformation

5 points

- B1. REA** Réaliser le montage permettant de mesurer le rapport de transformation. **Faire vérifier le câblage avant toute mise sous tension.** (2)

- B2. REA** Alimenter le primaire sous $U_1 = 400 \text{ V}$ et relever U_{20} . (1)

	$U_1 \text{ (V)}$	$U_{20} \text{ (V)}$
Mesure à vide		

- B3. VAL** Calculer le rapport de transformation mesuré, le comparer à celui que donne la plaque, et conclure sur la cohérence des deux valeurs. (2)

Partie C — Le transformateur en charge

5 points

- C1. REA** Charger le secondaire au rhéostat jusqu'à $I_2 = 1,90 \text{ A}$, qui correspond à la consommation actuelle de l'armoire. Relever U_2 , I_1 , P_1 et P_2 . (2)



U_2 (V)	I_2 (A)	I_1 (A)	P_1 (W)	P_2 (W)
	1,90			

C2. ANA Comparer U_2 en charge à la valeur U_{20} relevée à vide. Ce comportement est-il anormal ? Justifier. (1,5)

C3. VAL Calculer le rendement du transformateur dans ces conditions et indiquer sous quelle forme se dissipe la puissance manquante. (1,5)

Partie D — La charge actuelle est-elle admissible ?

4 points

D1. ANA À partir des consommations fournies, calculer la puissance apparente demandée par l'armoire *avant* l'ajout des trois électrovannes. (2)

D2. VAL Vérifier que ce résultat est cohérent avec le courant I_2 imposé en partie C, puis conclure sur la charge actuelle du transformateur. (2)

Partie E — Tâche complexe

3 points

Le bureau d'études ajoute **trois électrovannes** de 9 VA chacune.

Tâche complexe

E1. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si le transformateur en place peut rester en service. Si ce n'est pas le cas, proposer *et chiffrer* la solution à retenir, en précisant les grandeurs que le service achat devra vérifier sur le matériel de remplacement.